

中国首创的 第二代肿瘤治疗电场（TTF）解决方案

（简介版）

北京鸣电医疗科技有限公司（筹）

项目摘要

核心团队

核心成员均有**北大、清华、电科**背景，包括著名高校教授、连续创业者、创业企业高管，拥有雄厚的研发实力、丰富的自主创业和创业公司管理经验，具备**NMPA**认证**同技术类型**医疗设备**全系统**研发经验。

本轮融资

十年磨一剑！已经全面完成核心算法和先进设计工作，样机实验显示效果**大幅提升**！
本轮投前估值为**2亿元**（跟同赛道项目相比，本项目估值低），拟融资**2500万**，可支撑完成人体先导试验前的多节点工作。

团队+技术+融资+优势

技术领先

国内**首创**、国际先进的**唯一**国产化**第二代**肿瘤电场治疗（TTF）技术解决方案，拥有**全系统完全自主知识产权且无司法纠纷**；
研制的原理样机在细胞抑制实验**效果显著**，所研发技术已达**国际先进水平**。

项目优势

和**同赛道**新创企业相比具有**六项优势**

技术司法优势，团队组成优势

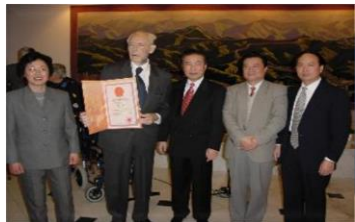
产权申请优势，实战经验优势

融资估值优势，进展节点优势

一. 产品背景

既能低伤害又能高疗效的癌症新疗法

诺奖评委主席的肿瘤治疗思路



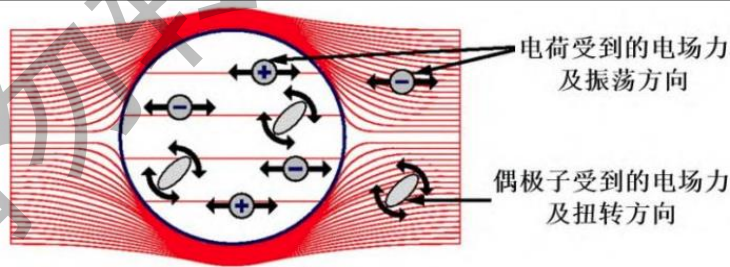
1980年代，诺贝尔医学奖评委委员会主席Nordenstrom教授提出电学方法治疗肿瘤的直流电化学EChT理论。

1990年代，以色列理工学院Palti博士发现低能量中低频肿瘤治疗电场TTF技术的效果，并提出初步的物理机制。



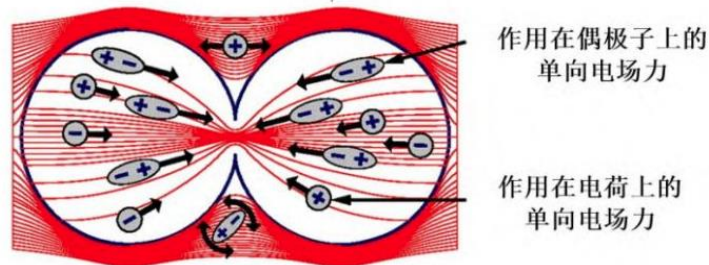
2000年，Palti博士参与创立Novocure公司；2013年其TTF获得NCCN2B评级；2015年Novocure在Nasdaq上市。

四两拨千斤的癌细胞抑制物理机制



交变电场每半个周期的电场方向

静止 (a) 细胞



交变电场每半个周期的电场方向

分裂 (b) 细胞

□ 肿瘤治疗电场（TTF）可以阻止癌细胞有丝分裂过程中关键的纺锤体形成，从而破坏癌细胞分裂并使癌细胞死亡。

一. 产品背景

Novocure研发的突破性TTF产品取得了颠覆性效果

TTF产品形态+应用流程



影像设备



现有

NovoTAL

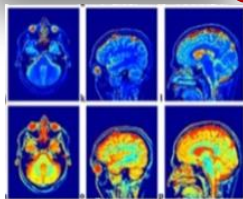


保密

Optune

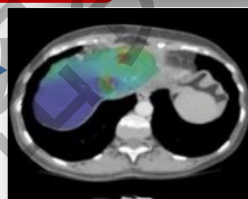


公开



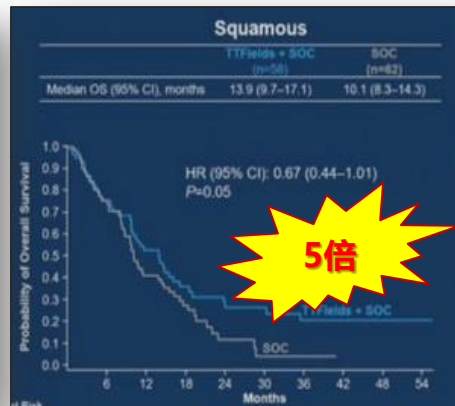
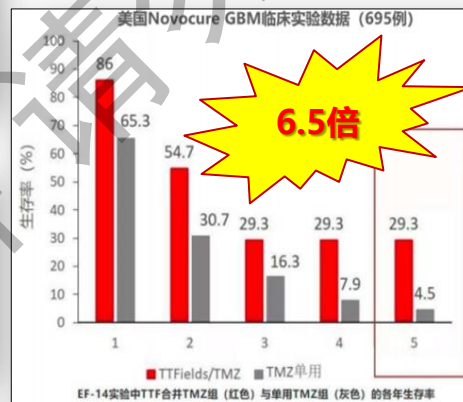
电参数计算

电场模式设计



颠覆性的NCCN一级疗法

Novocure公司的TTF产品在癌症治疗上所展示的颠覆性效果，使其获评NCCN一级疗法和FDA突破性设备



特性对比	手术	药物	放射	电场
患者伤害	高	高	中	低
患者便捷	低	中	中	高
医院投资	高	中	高	低

- 公开的第一代Optune系统，国内公司简单复制并已被起诉。
- 半公开的第一代NovoTAL系统，尚无国内公司能自主研发。

二. 现状趋势

Novocure已布局第二代，国内复制第一代无果

竞品现状	独家代理（再鼎）	国内已获融资企业	国内最新融资企业	鸣电医疗（本项目）
估值情况	Novocure公司在中国的唯一代理	- 竞品公司A：融资10亿，估80亿 - 竞品公司B：融资3亿，估20亿 - 其它公司：...，2024仍在成立	竞品公司X：天使轮估值5亿，期望融资数千万元	- 中国首创的国内唯一第二代TTF解决方案 - 天使轮估值2亿元人民币，融资2500万人民币
研究重点	1. 电参数测量 2. 电场模式设计 3. 硬件设计 4. 细胞/临床试验	4. 细胞/临床试验		1. 电参数测量 2. 电场模式设计 3. 硬件设计 4. 细胞/临床试验
专利创新	- 第一代专利，2003-2006 - 第二代专利，2023-至今	侧重：硬件复制+细胞/临床实验 已被Novocure司法起诉侵权	侧重：硬件复制+细胞实验 创新： 逆变器+方波电场	完全自主知识产权的第二代TTF核心技术创新
工作重点	- 扩充第一代产品适应症 - 研发第二代TTF专利 - 研发第二代NovoTAL系统、第二代Optune产品	第一代技术细胞实验/临床测试 产品从原来预计2021年上市推迟到2026/27年上市	第一代技术的细胞实验	- 研发第二代TTF专利 - 研发第二代NovoTAL系统、第二代Optune产品

❑ 再鼎医药独家代理Novocure第一代TTF技术产品在大中华区权益，2023年再鼎医药TTF**仅GBM自费医疗一项**收入为4700万美金。

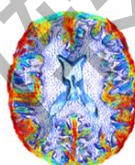
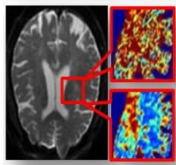
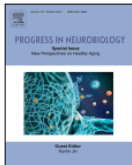
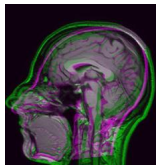
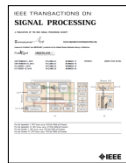
❑ 国内公司侧重对Novocure第一代TTF技术的Optune进行简单复制，**尚无能力**研发电参数/电场模式/硬件设计等核心技术系统。

三. 技术创新

中国首创、国际先进的第二代TTF技术的研究积累

原理基础类研究（影像/电磁/电路）

商业牵引类研究



IEEE阳评论文
射频电路

工程开发
医学影像

高引封面论文
医学影像

工程开发
电参数计算

多项发明专利
射频电路

新闻论文
癌症基因

工程开发
电场方案设计

工程开发
一代样机

工程开发
二代软件硬件

率先完成
二代实验

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

国家自科基金项目
射频电路设计

省部交叉基金项目
医学影像分析

医工杰青领衔
国家自科基金课题
医学影像分析

央部专委领衔
国家重大专项/任务
医学数据系统

院士领衔
国家重大仪器任务
电磁传播编码

国家重大专项课题
射频电路技术

央部专委领衔
企业基金重点任务
射频电路设计

北京科委创新项目
电子信息系统

国家重大专项课题
信号系统管理

三甲科室主任领衔
省部交叉基金任务
中低频电场系统

三甲科室主任领衔
省部重点研发计划课题
医学数据分析

北京科委创新项目
医学数据分析

三甲科室主任领衔
商用电磁治疗设备任务
医学影像+电磁计算

院士领衔
商用HMRI设备任务
射频电路

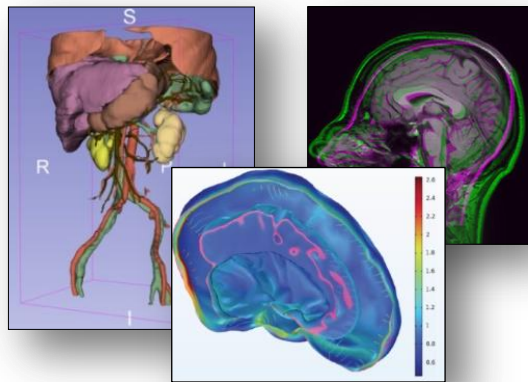
三甲科室主任领衔
省部交叉基金任务
医学数据分析

央企CSO领衔
商用LMRI设备课题
医学影像+电磁计算

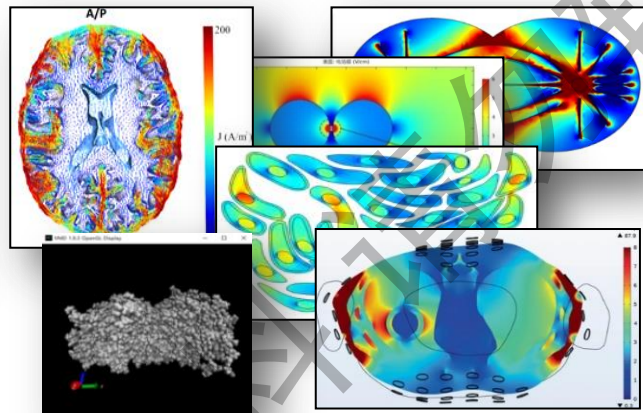
三. 领先创新

中国首创、国际先进的第二代TTF核心技术

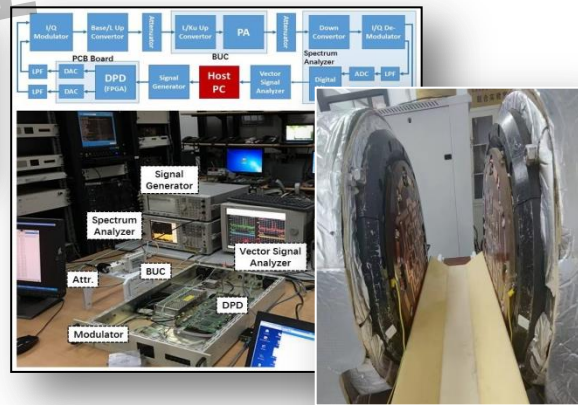
个性精准的电参数测量



多维优化的电场设计



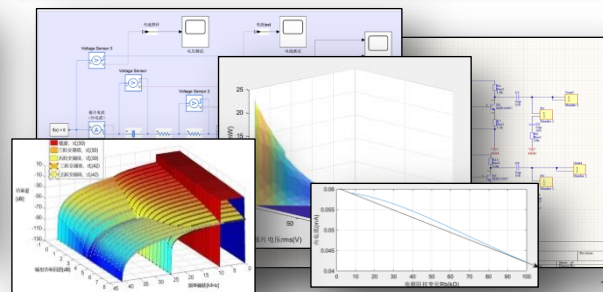
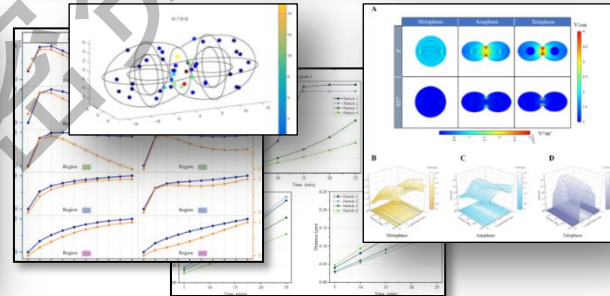
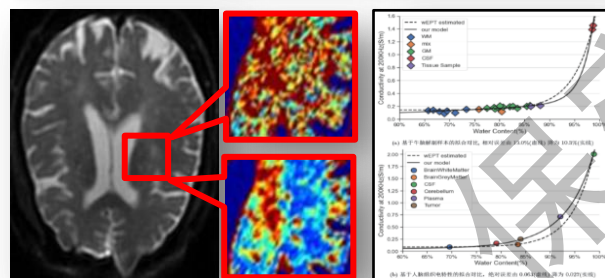
智能高效的硬件设计



分辨率/精确度同美国并驾齐驱

多维优化大幅提升电场抑制效果

先进架构提高疗效/依从/安全



三. 技术创新

中国首创、国际先进的第二代TTF工程平台

生成先进电场的第二代TTF硬件平台

中国唯一的
第二代TTF技术硬件样机



设计先进电场的第二代TTF软件平台

中国唯一的
第一/二代TTF技术软件原型版



第二代TTF技术抑制率提升幅度比第一代TTF技术提高100% !
(细胞试验实测, 以随机TTF方案为基准)

四. 团队简介

第二代TTF产品的产研结合创始团队



雷易鸣
创始人/CSO

北京大学电子学院副研究员，研究中心副主任，民主同盟北大校委委员。主持/参与国家科技重大专项、国家自然科学基金、国家重大科学仪器、重点型号等项目课题。作为**首席科学家**参加**NMPA认证的同类上市医疗产品**脑深部磁电联合刺激仪和可移动低场磁共振仪研制。



曾辽原
联合创始人

电子科技大学信息工程学院副教授，四川省高层次回国人才，电子科技大学**医学伦理委员会副主任**，成都市人民政府科技顾问，四川格远股权投资基金管理公司外部董事。**连续创业者**，成都通量科技、四川视觉奇迹、四川星空奇迹等公司联合创始人，并均获融资。



王正华
联合创始人/CEO

清华大学和**美国Rutgers大学**有机化学硕士，**卡内基梅隆大学**MBA。曾长期任职美国跨国药企Bristol-Myers Squibb（施贵宝）公司研发总部科学家和战略咨询经理。先后担任恒牛资本、北达资本、元明资本等投资机构的**医疗领域合伙人**和**总经理**，具有丰富的团队管理和医疗领域股权投资经验。

四. 团队简介

第二代TTF产品的多领域工作团队



黄迎春
CTO

理学学士，**北京大学**物理学院本科毕业。具有十五年图像领域软件和电子工程开发经验，八年软硬件解决方案架构经验。

先后就职华为技术有限公司产品经理，清华系独角兽创业公司（2024年实现D轮融资）**医疗AI产品解决方案总监**。具有丰富的产品设计和工程开发经验。



傅缨茗
COO

中国人民大学管理学博士，**清华大学**EMBA，全球创业家协会北京分会会员，具有政府部门和国有企业的工作经历，并在国家高新企业任核心高管多年。

2014年连续创业至今，带领团队完成从0到1的产品研发，冷启动和渠道构建，并成功**获得多轮融资**。具有丰富的初创企业运营经验。



杨静 教授
生物学专家

电子科技大学医学院特聘教授，中南大学**湘雅医学院临床医学**学士和**生物学**博士，**北京大学生物物理**专业博士后，美国**加州大学**博士后。

主持/参与863计划、国家基金委等多个项目。研究衰老机制和抗衰老技术研究、炎癌转化的基因调控网络及抗肿瘤药物研发。关于衰老机制的研究居国际领先水平。

五. 发展规划

本项目第二代TTF技术的收入预测和融资规划

第二代TTF产品的收入预测

● 脑胶质瘤 (GBM)

- 美国年新增11K，第一代产品TTF产品渗透率约**30%**，人均**10万**美元。
- 中国年新增40K，第一代TTF产品渗透率**1.5%**，渗透率年增**25%**，人均**60万**。

● 胰腺癌/肺癌/肝癌/胃癌/结肠癌/卵巢癌/前列腺癌/乳腺癌

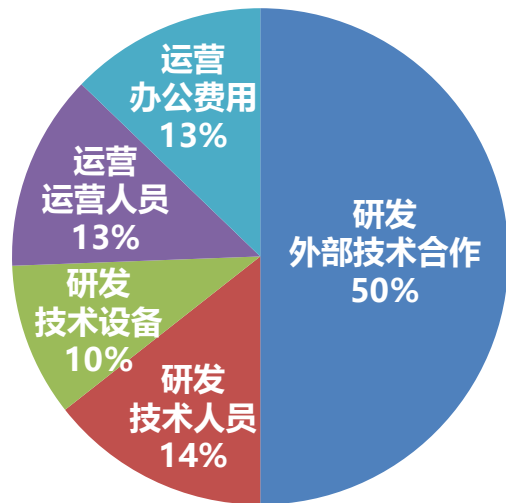
- 中国年新增人数>**3000K**。假设TTF产品总渗透率**2%**，第二代TTF产品占总渗透率**50%**，本公司的产品占第二代TTF产品渗透率**50%**，则：患者数为**15K/年**。
- 按第二代产品人均支付**20万**计，公司年收入约**30亿**元人民币（仅计算中国区）。

第二代TTF产品的天使融资

估值2亿元，天使融资2500万元

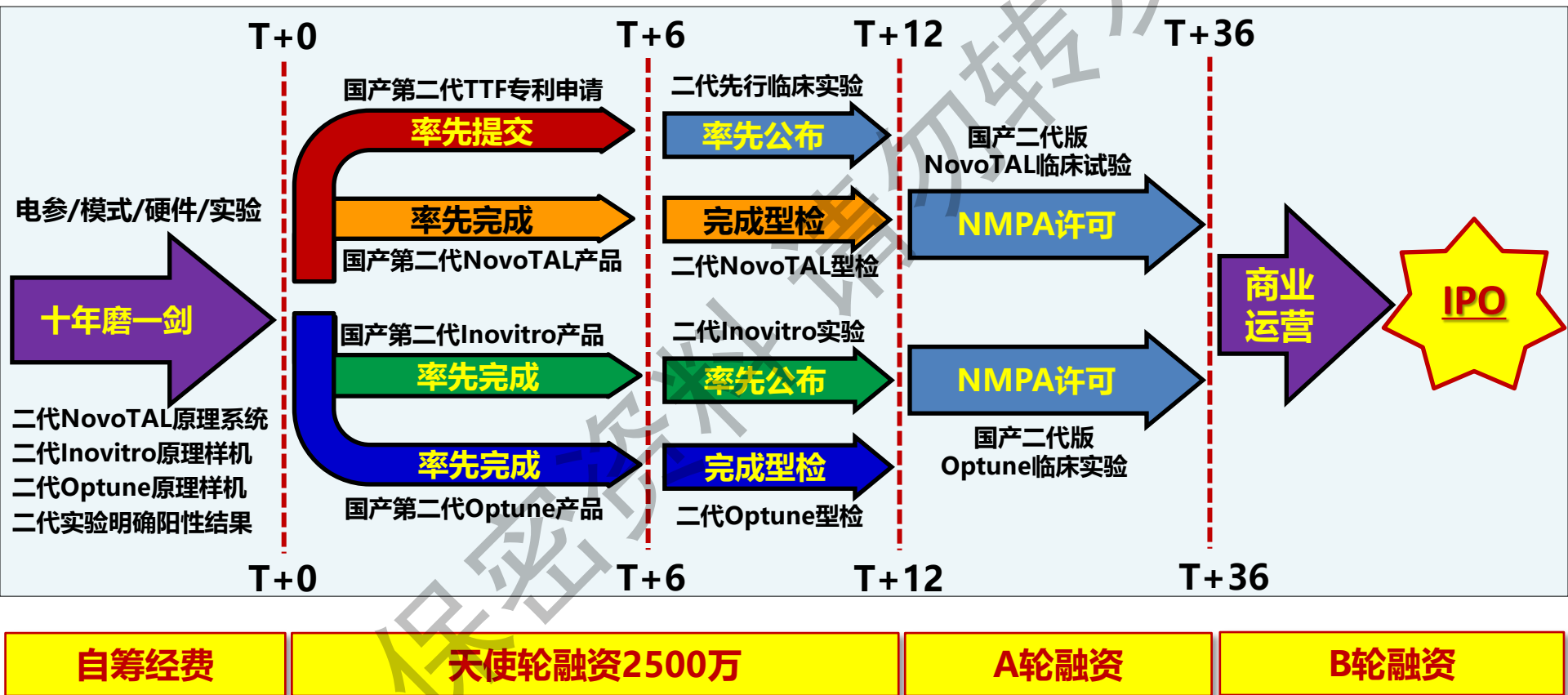
- **完成中国首个第二代TTF规划系统**
- **完成中国首个第二代TTF硬件系统**
- **完成中国首个第二代TTF先导临床**

- 研发-外部合作
- 研发-技术人员
- 研发-技术设备
- 运营-运营人员
- 运营-办公费用



五. 发展规划

本项目第二代TTF产品的发展规划里程碑



项目总结

本项目第二代TTF技术的优势特色

团队优势

物理+电子+计算机+图像的**复合背景**和**连续创业者**团队，和多家领军三甲医院有**科研合作经历**。



技术优势

国内**唯一的第二代2020sTTF原创核心技术**，无司法+学术+舆论**风险**，和美国最新进展**并驾齐驱**。



实战优势

作为设备研发核心人员具备实际**医疗器械NMPA过审**经验，和医疗设备审批相关部门**顺畅沟通**。



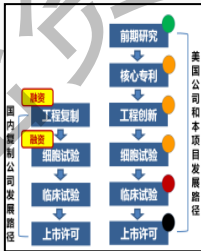
审批优势

发明专利**100%通过历史经验**，目标中国**唯一第二代TTF核心专利体系**，和知识产权部门**顺畅沟通**。



节点优势

独有的紧凑的标志节点：中国唯一的第二代核心专利，第二代Novotal平台，第二代硬件系统，第二代实验....



估值优势

相较国内众多第一代技术仿制公司，本项目在技术**领先**、司法**零风险**、节点**紧凑**前提下估值**合理**。



THANK YOU

中国首创的 第二代肿瘤治疗电场（TTF）解决方案



雷易鸣



王正华